

第三次作业

1. 已知生产函数为 $Q = L^{0.5} K^{0.5}$, 试证明:

- (1) 该生产过程是规模报酬不变;
- (2) 该生产过程受报酬递减规律的支配。

2. 已知某企业的生产函数为 $Q = L^{2/3} K^{1/3}$, 劳动的价格 $w=2$, 资本的价格 $r=1$ 。

求: (1) 当成本 $C=3000$ 时, 企业实现最大产量时的 L 、 K 和 Q 的均衡值;

(2) 当产量 $Q=800$ 时, 企业实现最小成本时的 L 、 K 和 C 的均衡值。

3. 某完全竞争行业中厂商的短期成本函数为 $STC = 0.1Q^3 - 2Q^2 + 15Q + 10$ 。试求:

- (1) 当市场上产品的价格为 $P=55$ 时, 厂商的短期均衡产量和利润;
- (2) 当市场价格下降为多少时, 厂商必须停产;
- (3) 厂商的短期供给函数。

4. 某完全竞争的成本不变行业中的单个厂商的长期总成本函数

$LTC = Q^3 - 12Q^2 + 40Q$ 。试求:

- (1) 当市场商品价格 $P=100$ 时, 厂商实现 $MR=LMC$ 时的产量、平均成本和利润;
- (2) 该行业长期均衡时的价格和单个厂商的产量;
- (3) 当市场的需求函数为 $Q=660-15P$ 时, 行业长期均衡时的厂商数量。

1. (1) 所有投入要素同比例增加 λ 倍

$$Q = L^{0.5} K^{0.5}$$

$$Q' = (\lambda L)^{0.5} (\lambda K)^{0.5} = \lambda L^{0.5} K^{0.5} = \lambda Q$$

$$(2) \quad MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 0.5 L^{-0.5} K^{0.5}$$

$$(MP_L)' = \frac{\partial MP_L}{\partial L} = -0.25 L^{-1.5} K^{0.5} < 0 \quad \text{故 } MP_L \text{ 递减}$$

$$\text{同理 } MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K} = 0.5 L^{0.5} K^{-0.5}$$

$$(MP_K)' = \frac{\partial MP_K}{\partial K} = -0.25 L^{0.5} K^{-1.5} < 0 \quad \text{故 } MP_K \text{ 递减}$$

$$2. (1) \quad Q = L^{\frac{2}{3}} K^{\frac{1}{3}}$$

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = \frac{2}{3} L^{-\frac{1}{3}} K^{\frac{1}{3}}$$

$$MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K} = \frac{1}{3} L^{\frac{2}{3}} K^{-\frac{2}{3}}$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{2K}{L} = \frac{w}{r} \Rightarrow K=L$$

$$C = wL + rK \Rightarrow L = K = 1000$$

$$\Rightarrow Q = 1000$$

$$(2) \quad L=K, Q=800 = L^{\frac{2}{3}}K^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow L=K=800$$

$$C = wL + rK = 2400$$

$$3. (1) \quad STC = 0.1Q^3 - 2Q^2 + 15Q + 10$$

$$SMC = 0.3Q^2 - 4Q + 15 = P$$

$$\Rightarrow 3Q^2 - 40Q - 400 = 0 \Rightarrow Q = 20$$

$$\pi = 1100 - 800 + 800 - 300 - 10 = 790$$

$$(2) \quad P = AVC_{\min}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} = 0.1Q^2 - 2Q + 15$$

$$\frac{\partial AVC}{\partial Q} = 0.2Q - 2 \quad Q = 10$$

$$AVC_{\min} = 5 = P$$

$$(3) \quad SMC \geq AVC$$

$$\Rightarrow 0.2Q^2 - 2Q \geq 0 \Rightarrow Q \geq 10$$

$$P = 0.3Q^2 - 4Q + 15 \quad (Q \geq 10)$$

$$4. (1) \quad LTC = Q^3 - 12Q^2 + 40Q$$

$$LMC = \frac{\partial LTC}{\partial Q} = 3Q^2 - 24Q + 40 = 100$$

$$\Rightarrow Q = 10$$

$$LAC = \frac{LTC}{Q} = 100 - 120 + 40 = 20$$

$$\pi = PQ - LAC \cdot Q = 800$$

$$P1 \quad P = LAC_{\min}$$

$$\frac{\partial LAC}{\partial Q} = 2Q - 12 = 0 \Rightarrow Q = 6 \quad \text{产量}$$

$$LAC = 6^2 - 12 \cdot 6 + 40 = 4 = P \quad \text{长期均衡价格}$$

$$(3) \quad Q = 660 - 15P \quad \text{代入 } P = 4 \Rightarrow Q = 600$$

$$\text{个数 } N = \frac{600}{6} = 100$$